

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Toán - Tin học
Bộ môn Ứng dụng Tin học

TOÁN RỜI RẠC 2A

Chương 4. Cây và cây khung của đồ thị

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

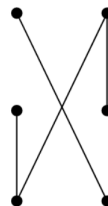
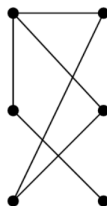
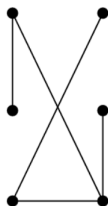
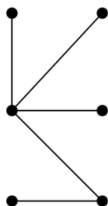
Mục lục I

- 1 Giới thiệu cây
- 2 Cây khung
- 3 Cây có gốc
- 4 Phép duyệt cây/cây khung
- 5 Cây k - phân

Định nghĩa

Một **cây** là một đồ thị vô hướng liên thông không có chu trình.

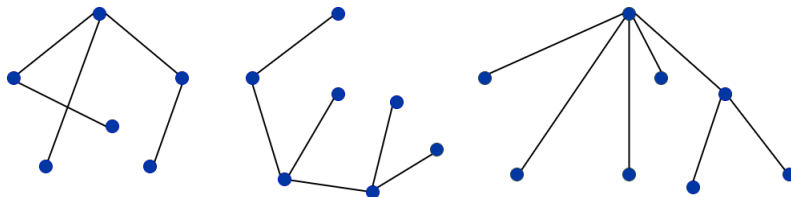
Ví dụ.



Định nghĩa

Rừng là một đồ thị vô hướng không có chu trình, mỗi thành phần liên thông của nó là một cây.

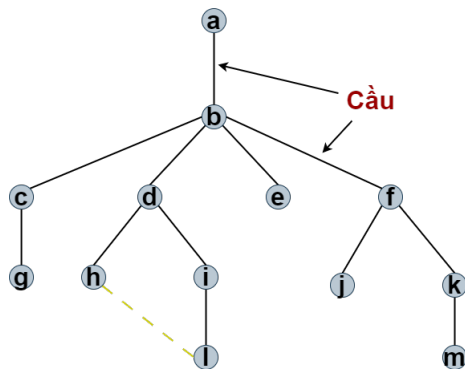
Ví dụ.



Tính chất của cây

Giả sử T là đồ thị vô hướng n đỉnh. Những khẳng định sau là tương đương:

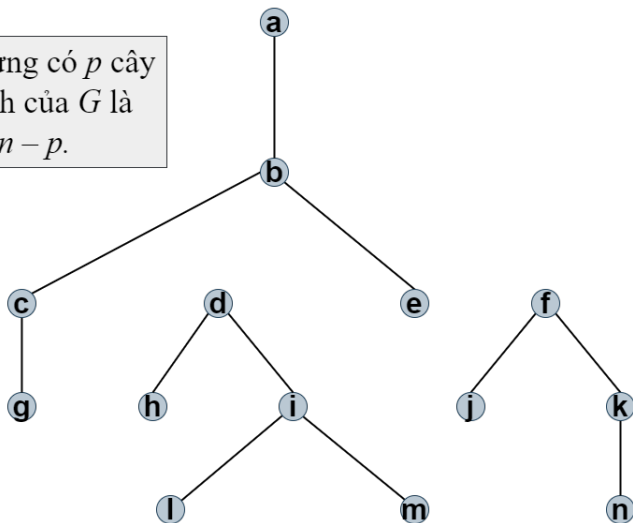
1. T là một cây.
1. Số cạnh $m = n - 1$.
2. T liên thông, không có chu trình, mỗi cạnh là 1 cầu.
3. Giữa 2 đỉnh bất kỳ đều có đúng 1 đường đi.
4. Nếu thêm vào 1 cạnh giữa 2 đỉnh không kề nhau, ta có một chu trình duy nhất.



Định lý. Một cây luôn có ít nhất 2 đỉnh treo.

Số cạnh của rừng

Nếu G là rừng có p cây
thì số cạnh của G là
 $m = n - p$.



Cây khung

Định nghĩa

Cho $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng và $T = (V, F)$ với $F \subset E$.

Nếu T là một cây thì T được gọi là **cây khung** (hay cây tối đại, hay cây bao trùm) của đồ thị G .

Định lý.

Mọi đồ thị liên thông đều có một cây khung

Định nghĩa

Cho G là đồ thị có trọng số. Cây khung T của G được gọi là **cây khung ngắn nhất** (cây tối đại ngắn nhất, cây bao trùm ngắn nhất, cây khung tối thiểu) nếu nó là cây khung của G mà có trọng lượng nhỏ nhất.

Cây khung ngắn nhất

Thuật toán Kruskal.

Cho đồ thị $G = (X, E)$ liên thông có trọng số, n đỉnh.

- **Bước 1.** Sắp các cạnh theo thứ tự có trọng số không giảm

$$\omega(e_1) \leq \omega(e_2) \leq \dots \leq \omega(e_m)$$

- **Bước 2.** Trước hết chọn cạnh có trọng số nhỏ nhất trong các cạnh của G : $T = e_1$.
- **Bước 3.** Đưa vào T cạnh có $\omega(e)$ nhỏ nhất trong số các cạnh chưa chọn sao cho T không tạo thành chu trình.
- **Bước 4.** Nếu T có đủ $n - 1$ cạnh thì dừng. Còn không thì tiếp tục Bước 3.

Cây khung ngắn nhất

Kruskal(){

Bước 1: Khởi tạo

$T = \emptyset;$ //Ban đầu tập cạnh cây khung là rỗng

$d(H) = 0;$ //Ban đầu độ dài cây khung là 0

Bước 2: Sắp xếp

<sắp xếp các cạnh theo thứ tự không giảm của trọng số>;

Bước 3: Lặp

while ($|T| < n - 1$ && $E \neq \emptyset$) {

$e = \text{<Cạnh có độ dài nhỏ nhất>;}$

$E = E \setminus \{e\};$ // Loại cạnh e ra khỏi tập cạnh

if ($T \cup \{e\}$ không tạo nên chu trình) {

$T = T \cup \{e\};$ //Đưa e vào cây khung

$d(H) = d(H) + d(e);$ //Cập nhật độ dài cây khung

}

}

Bước 4: Trả lại kết quả

if ($|T| < n - 1$)

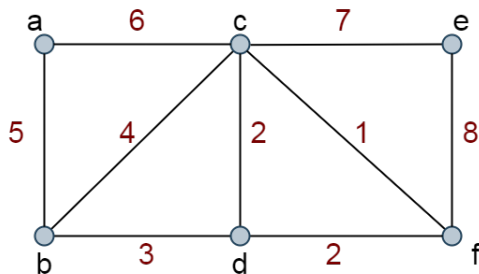
<Đồ thị không liên thông>;

else return $(T, d(H));$

}

Cây khung ngắn nhất

Ví dụ.



Cây khung ngắn nhất

Thuật toán Prim.

Cho đồ thị $G = (X, E)$ liên thông có trọng số, n đỉnh.

- **Bước 1.** Đặt $X = \{x_0\}, T = \emptyset$.
- **Bước 2.** Thêm vào T cạnh có $\omega(e)$ nhỏ nhất nối một đỉnh x trong X và một đỉnh y ngoài X sao cho T không tạo thành chu trình.

$$X = X + \{y\}, \quad T = T + xy.$$

- **Bước 3.** Nếu X có đủ n đỉnh thì dừng.
Còn không thì tiếp tục Bước 2.

Cây khung ngắn nhất

Prim(s){

Bước 1: Khởi tạo

$V_H = \{s\};$ // Ban đầu V_H chỉ chứa s

$V = V \setminus \{s\};$ // Loại s ra khỏi V

$T = \emptyset;$ // Ban đầu tập cạnh cây khung là rỗng

$d(H) = 0;$ // Ban đầu độ dài cây khung là 0

Bước 2: Lặp

while ($V \neq \emptyset$) {

$e = (u, v);$ // Cạnh có độ dài nhỏ nhất với $u \in V, v \in V_H$

$T = T \cup \{e\};$ // Đưa e vào cây khung

$d(H) = d(H) + d(e);$ // Cập nhật độ dài cây khung

$V_H = V_H \cup \{u\};$ // Đưa u vào V_H

$V = V \setminus \{u\};$ // Loại u ra khỏi tập đỉnh V

}

Bước 3: Trả lại kết quả

if ($|T| < n - 1$)

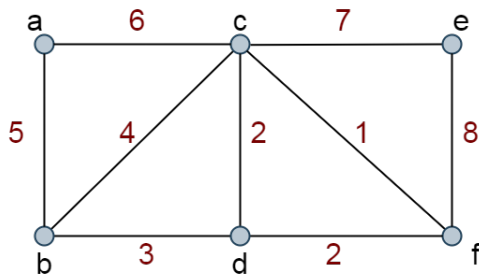
$\langle$ Đồ thị không liên thông $\rangle;$

else return ($T, d(H)$);

}

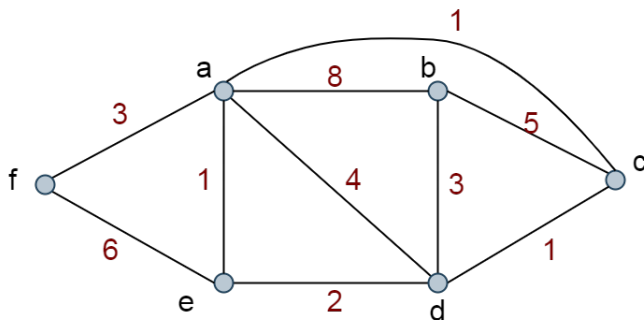
Cây khung ngắn nhất

Ví dụ.



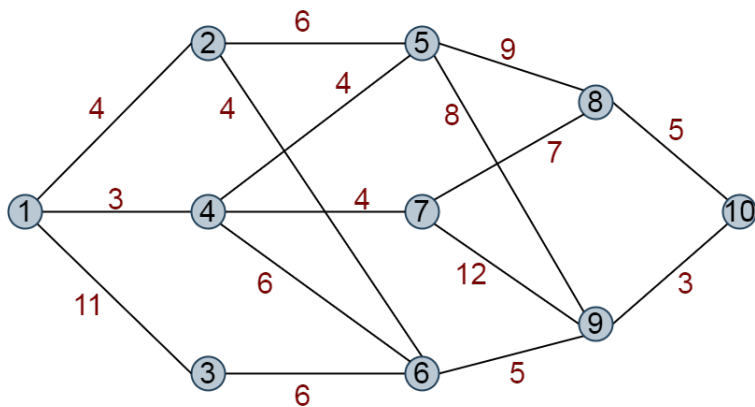
Cây khung ngắn nhất

Bài tập 1. Tìm cây khung ngắn nhất của đồ thị sau bằng hai cách.



Cây khung ngắn nhất

Bài tập 2. Tìm cây khung ngắn nhất của đồ thị sau bằng hai cách.



Cây khung ngắn nhất

Bài tập 3. Tìm cây khung ngắn nhất của đồ thị được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số sau bằng hai cách.

0	2	1	3	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	0	2	∞	∞	5	5	∞	∞	∞
1	2	0	4	∞	5	∞	∞	∞	∞
3	∞	4	0	5	5	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	5	0	6	∞	∞	∞	6
∞	5	5	5	6	0	6	6	6	6
∞	5	∞	∞	∞	6	0	6	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	6	6	0	7	∞
∞	∞	∞	∞	∞	6	∞	7	0	7
∞	∞	∞	∞	6	6	∞	∞	7	0

Cây có gốc

Trong nhiều ứng dụng của cây, một đỉnh cụ thể của cây được chọn làm gốc. Khi chúng ta chỉ định một gốc, chúng ta có thể gán hướng cho mỗi cạnh như sau: Vì chỉ có một đường đi duy nhất từ gốc tới mỗi đỉnh của đồ thị, nên chúng ta hướng mỗi cạnh ra xa gốc.

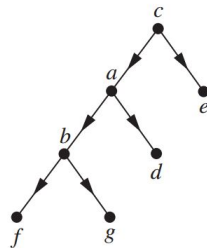
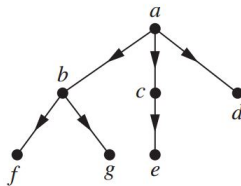
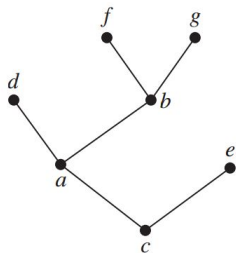
Do đó, một cây cùng với gốc của nó tạo ra một đồ thị có hướng gọi là cây có gốc.

Định nghĩa.

Cây có gốc là cây trong đó một đỉnh được chỉ định là gốc và mọi cạnh đều hướng ra xa gốc.

Cây có gốc

Nhận xét. Chúng ta có thể biến cây không có gốc thành cây có gốc bằng cách chọn bất kỳ đỉnh nào làm gốc. Lưu ý rằng các lựa chọn gốc khác nhau sẽ tạo ra các cây có gốc khác nhau.



Ví dụ. Cho cây T , cây có gốc được hình thành bằng cách chỉ định lần lượt a và c làm gốc.

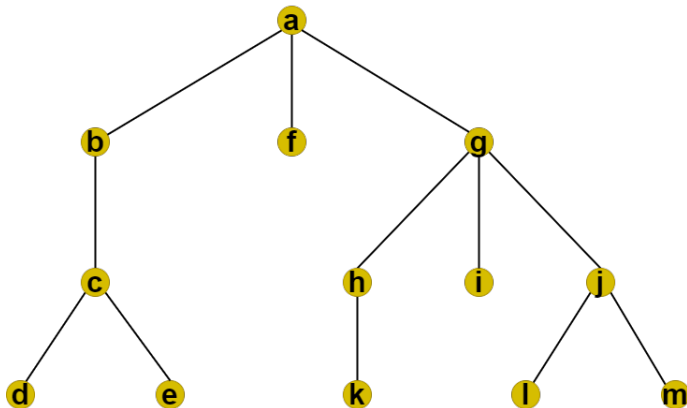
Định nghĩa.

Cho cây có gốc r .

- a). Nếu uv là một cung của T thì u được gọi là **cha** của v , còn v gọi là **con** của u .
- b). Đỉnh không có con gọi là **lá** (hay đỉnh ngoài). Đỉnh không phải là lá gọi là **đỉnh trong**.
- c). Hai đỉnh có cùng cha gọi là **anh em**.
- d). **Tổ tiên** của một đỉnh (không phải là gốc) là các đỉnh trong đường đi từ gốc đến đỉnh này. **Con cháu** (hậu duệ) của đỉnh v là những đỉnh có v là tổ tiên.
- e). **Cây con** tại đỉnh v là cây có gốc là v và tất cả các đỉnh khác là mọi con cháu (hậu duệ) của v trong cây T đã cho.

Cây có gốc

Ví dụ. Cho cây T với gốc a . Tìm cha của c , con của g , anh em của h , tất cả tổ tiên của e , tất cả con cháu của b , tất cả đỉnh trong và tất cả lá. Tìm cây con có gốc tại g .



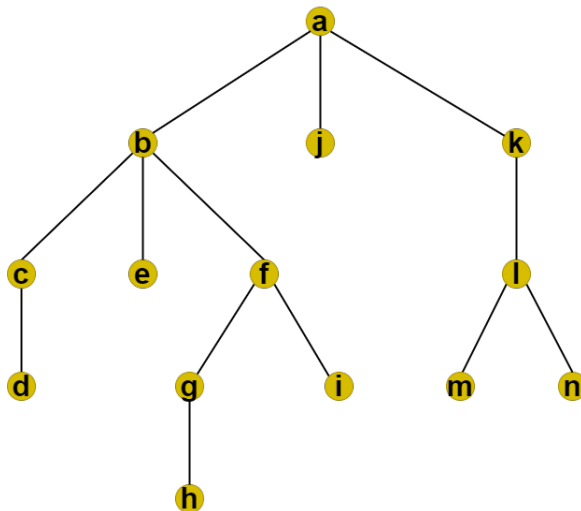
Định nghĩa.

Cho cây có gốc r

- a). **Mức** của đỉnh u là độ dài của đường đi từ gốc đến u .
- b). Mức của gốc được định nghĩa là 0.
- c). **Chiều cao** của một cây có gốc là giá trị lớn nhất của tất cả mức của các đỉnh

Cây có gốc

Ví dụ. Tìm mức của mỗi đỉnh trong cây có gốc sau. Cho biết độ cao của cây này?



Định nghĩa

Duyệt cây là liệt kê tất các đỉnh của cây theo một thứ tự nào đó thành một dãy, mỗi đỉnh chỉ xuất hiện một lần.

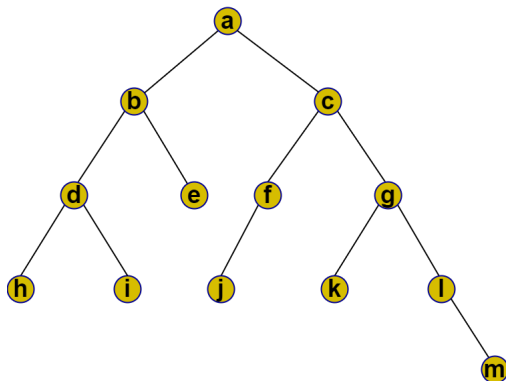
※ Có 3 thuật toán phổ thông

1. Phép duyệt trước (duyet tiền tự)
2. Phép duyệt trong (duyet trung tự)
3. Phép duyệt sau (duyet hậu tự)

Phép duyệt cây

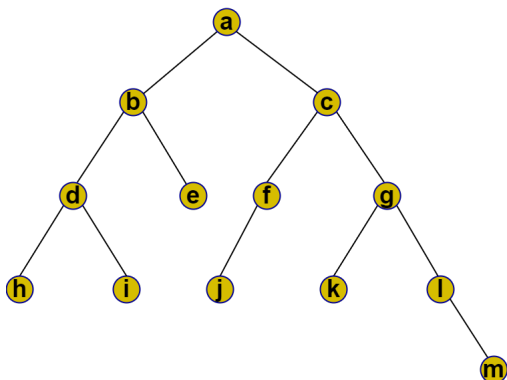
Duyệt Trước(T).

1. Gốc T
2. DuyệtTruoc(cây con trái 1)
3. DuyệtTruoc(cây con trái 2)
4. ...
5. DuyệtTruoc(cây con phải 1)



DuyệtSau(T).

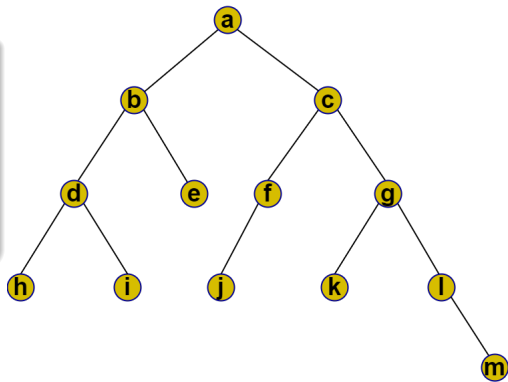
1. DuyệtSau(cây con trái 1)
2. DuyệtSau(cây con trái 2)
3. ...
4. DuyệtSau(cây con phải 1)
5. Gốc T



Phép duyệt cây

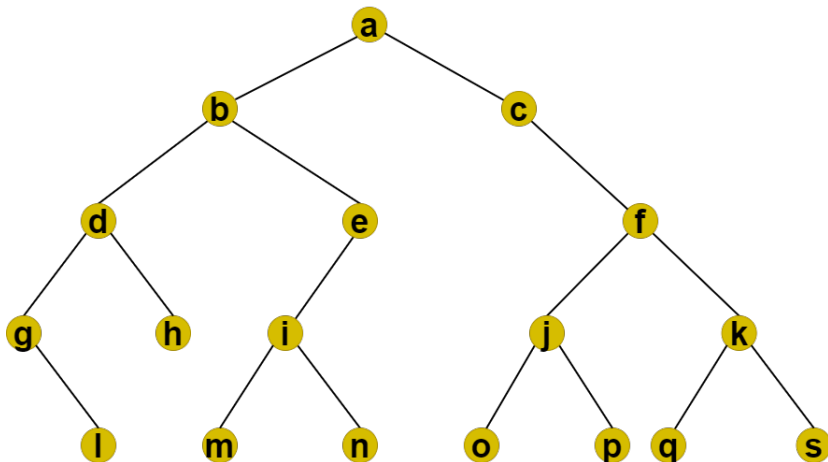
Duyệt Trong(T).

1. DuyệtTrong(cây con trái)
2. Gốc T
3. DuyệtTrong(cây con phải)



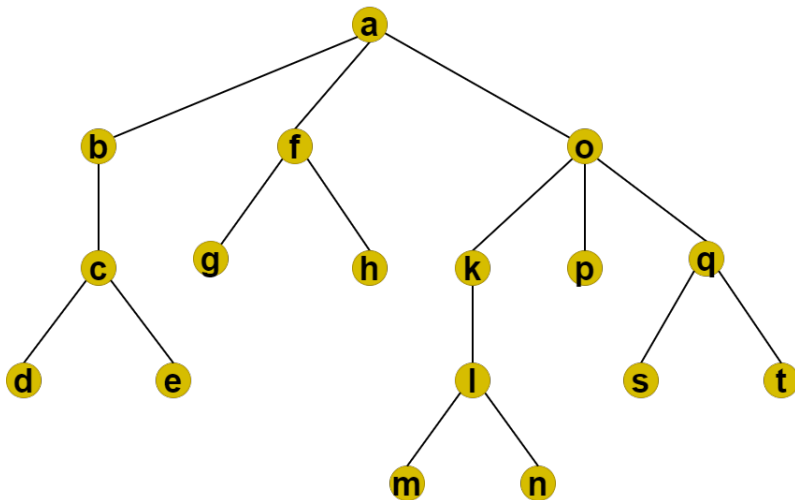
Phép duyệt cây

Ví dụ. Hãy áp dụng 3 phép duyệt trên để duyệt cây T sau?



Phép duyệt cây

Ví dụ. Hãy áp dụng phép duyệt trước và phép duyệt sau để duyệt cây T sau?



Thuật toán BFS (duyet theo chiều rộng).

Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của G và tuân theo qui tắc sau:

- 1). Chọn đỉnh làm gốc x_0 .
- 2). Thêm vào tất cả cạnh kề của x_0 không tạo chu trình.
- 3). Lặp lại cho đến khi đủ số đỉnh.

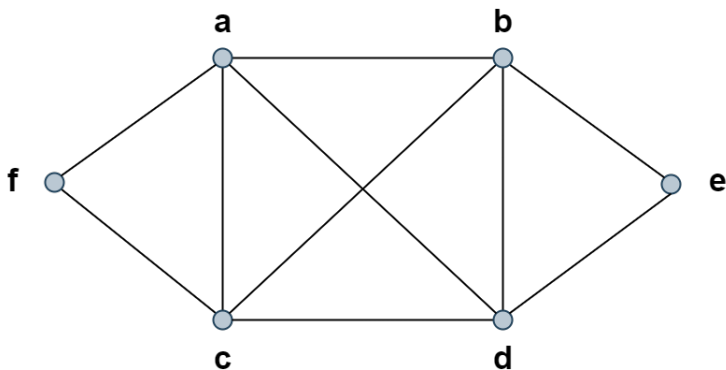
Thuật toán DFS (duyet theo chiều sâu).

Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của G và tuân theo qui tắc sau:

- 1). Chọn đỉnh làm gốc x_0 .
- 2). Thêm vào cạnh (x, y) không tạo chu trình.
- 3). Lặp lại Bước 2 với $x := y$ đến hết mức có thể.
- 4).
 - Đủ đỉnh $\Rightarrow$ Stop
 - Chưa đủ $\Rightarrow$ Quay lên đỉnh gần nhất có cạnh (x, y) khác để thêm.

Duyệt cây khung

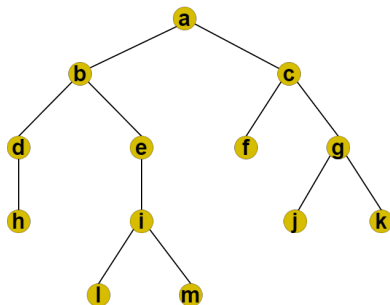
Ví dụ. Tìm cây khung của đồ thị sau:



Cây k - phân

Định nghĩa. Cho $T = (X, E)$ là một cây có hướng.

- T là **cây k - phân** nếu $\deg^+(i) \leq k, \quad \forall i \in X.$
- Nếu $k = 2$ thì T gọi là **cây nhị phân**.
- Nếu $\deg^+(i) \in \{0, k\}$ thì T gọi là **cây k - phân đủ**.
- Cây k - phân đủ chiều cao h có tất cả lá đều ở mức h thì T gọi là **cây k - phân đầy**.



Tính chất của cây k - phân

Cho $T = (X, E)$ là một cây k - phân đủ. Nếu T có l lá và r đỉnh trong thì

1. $n = kr + 1$.

2. $l = (k - 1)r + 1$.

3. $r = \frac{l - 1}{k - 1} = \frac{n - 1}{k}$.

